

拉马努金的“最漂亮的恒等式”

Michael D. Hirschhorn

摘要 我们对被 Hardy (哈代) 描述为 Ramanujan (拉马努金) 的最漂亮的恒等式给出一个简单的证明. 在这过程中, 我们对由拉马努金叙述然而未加证明的一个重要的恒等式给出一个新的证明.

在拉马努金提出的大约 4000 个恒等式中, 哈代选出一个, 称其为拉马努金最漂亮的恒等式. 我将向你们展示并证明这个恒等式.

遵从 Euler (欧拉), 我们把一个正整数 n 的分拆 (partition) 定义为 n 表示为正整数之和的形式, 这些正整数的次序在和式中是不重要的. 4 的分拆即为 $4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$. n 的分拆的数目表示为 $p(n)$; 这样, $p(4) = 5$. 为方便起见, 我们定义 $p(0) = 1$.

欧拉证明了: 分拆母函数 (the partition generating function)

$$P(q) = \sum_{n \geq 0} p(n)q^n = 1 + 1q + 2q^2 + 3q^3 + 5q^4 + \cdots$$

满足

$$p(q) = \frac{1}{(q; q)_{\infty}},$$

其中

$$(a; q)_{\infty} = \prod_{n \geq 0} (1 - aq^n).$$

他亦证明了

$$(q; q)_{\infty} = 1 - q - q^2 + q^5 + q^7 - q^{12} - q^{15} + + - - \cdots.$$

右边级数中, 交错地具有系数 -1 和 $+1$ 的项都成对出现. 这些项的幂, 1, 2, 5, 7, 12, 15, ..., 通称为五边形数, 并且欧拉的上述展开式被称为五边形数定理. 生成五边形数的最简单方法如下.

考虑三角形数 $1, 1 + 2, 1 + 2 + 3$, 继续下去即有

$$1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, \dots$$

其中每 3 个相邻的数中, 都有两个数可以被 3 整除. 如果用 3 除这些被 3 整除的数, 我们就得到了五边形数!

1881 年 F. Franklin (富兰克林) 对欧拉五边形数定理给出了一个漂亮的组合证明, 哈代和 Wright (赖特) [3] 重新得到了这个证明.

欧拉五边形数定理是 Jacobi (雅可比) 三重积恒等式

$$(a^{-1}q; q^3)_{\infty} (aq^2; q^3)_{\infty} (q^3; q^3)_{\infty} = 1 - a^{-1}q - aq^2 + a^{-2}q^5 + a^2q^7 - a^{-3}q^{12} - a^3q^{15} + + - - \cdots$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.9, p.839-845, Ramanujan's "Most Beautiful Identity", Michael D. Hirschhorn. Copyright ©2011 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

当 $a = 1$ 时的特殊形式. 附录中给出了三重积恒等式的一个证明. 此外, 我所提到的也是重要的, 即拉马努金发现了三重积恒等式的一个奇妙而强有力的推广.

言归正传: 我们有“分拆母函数是级数 $1 - q - q^2 + q^5 + q^7 - \dots$ 的倒数”. 这蕴含着

$$\begin{aligned} p(0) &= 1, \\ p(1) - p(0) &= 0, \\ p(2) - p(1) - p(0) &= 0, \\ p(3) - p(2) - p(1) &= 0. \end{aligned}$$

并且, 更一般地, 对 $n > 0$ 有

$$p(n) - p(n-1) - p(n-2) + p(n-5) + p(n-7) - \dots = 0.$$

这里, 我们认出了正负号与数字 $1, 2, 5, 7, \dots$ 的模式. 对每一个 n , 等式左侧的和都只有有限项, 因为所有自变量为负的项都为 0.

哈代和拉马努金在剑桥的同事 P. MacMahon (麦克马洪) 利用上述递推关系计算了 $n \leq 200$ 时的 $p(n)$, 幸运地列出了以五个为一组的 $p(n)$ 的值:

1	7	42	176	627	1958	...
1	11	56	231	792	2436	...
2	15	77	297	1002	3010	...
3	22	101	385	1255	3718	...
5	30	135	490	1575	4565	...

拉马努金注意到每组底部的数均可被 5 整除, 即 $5|p(5n+4)$. 他还注意到 $7|p(7n+5)$, $11|p(11n+6)$, 并且, 基于麦克马洪的列表所提供的很少量证据, 拉马努金提出了一个十分普遍的猜想, 这个猜想是基本正确的; 1967 年 Oliver Atkin (阿特金) 完成了证明.

拉马努金所做的远多于证明了 $5|p(5n+4)$. 我们可以写出 $p(5n+4)$ 的母函数:

$$\sum_{n \geq 0} p(5n+4)q^n = 5 + 30q + 135q^2 + 490q^3 + 1575q^4 + 4565q^5 + \dots$$

拉马努金 [4, p.213] 断言, 此级数可以写成一个纯粹的乘积:

$$\sum_{n \geq 0} p(5n+4)q^n = 5 \frac{(q^5; q^5)_{\infty}^5}{(q; q)_{\infty}^6}. \quad (1)$$

哈代 [3, p.xxxv] 评价 (1): “很难再找到比 ‘Rogers (罗杰斯)–拉马努金’ 恒等式更漂亮的公式了, 但在这之中拉马努金的地位逊于罗杰斯; 如果要我从拉马努金的全部成果中选出一个公式, 我会同意 Major·麦克马洪的选择而选 (1).” 因而, 我把 (1) 叫做 “拉马努金最漂亮的恒等式.”

简单地, (1) 说明, 如果 $\frac{1}{(q; q)_{\infty}} = \sum p(n)q^n$, 则 $\sum p(5n+4)q^n = \frac{(q^5; q^5)_{\infty}^5}{(q; q)_{\infty}^6}$. 注意, 此公式不要求对 $p(n)$ 做出组合解释; 这个表述可被视为纯代数的.

我的目的是对精彩的恒等式 (1) 概述一个证明.

我们用 ω ($\omega \neq 1$) 表示 1 的一个 5 次根, 则我们可以写为

$$\frac{1}{(q; q)_{\infty}} = \frac{(\omega q; \omega q)_{\infty} (\omega^2 q; \omega^2 q)_{\infty} (\omega^3 q; \omega^3 q)_{\infty} (\omega^4 q; \omega^4 q)_{\infty}}{(q; q)_{\infty} (\omega q; \omega q)_{\infty} (\omega^2 q; \omega^2 q)_{\infty} (\omega^3 q; \omega^3 q)_{\infty} (\omega^4 q; \omega^4 q)_{\infty}}. \quad (2)$$

(2) 右端的分母为

$$\begin{aligned} & \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)(1 - \omega^n q^n)(1 - \omega^{2n} q^{2n})(1 - \omega^{3n} q^{3n})(1 - \omega^{4n} q^{4n}) \\ &= \prod_{5|n} (1 - q^n)^5 \cdot \prod_{5 \nmid n} (1 - q^n)(1 - \omega q^n)(1 - \omega^2 q^n)(1 - \omega^3 q^n)(1 - \omega^4 q^n) \\ &= \prod_{n \geq 1} (1 - q^{5n})^5 \cdot \prod_{5 \nmid n} (1 - q^{5n}) \\ &= \prod_{n \geq 1} (1 - q^{5n})^5 \cdot \prod_{n \geq 1} (1 - q^{5n}) / \prod_{5 \nmid n} (1 - q^{5n}) \\ &= (q^5; q^5)_{\infty}^6 / (q^{25}; q^{25})_{\infty}, \end{aligned}$$

而 (2) 变为

$$\frac{1}{(q; q)_{\infty}} = \frac{(\omega q; \omega q)_{\infty} (\omega^2 q; \omega^2 q)_{\infty} (\omega^3 q; \omega^3 q)_{\infty} (\omega^4 q; \omega^4 q)_{\infty}}{(q^5; q^5)_{\infty}^6 / (q^{25}; q^{25})_{\infty}}. \quad (3)$$

现在我们来处理 (3) 右端的分子. 五边形数模 5 同余于 0, 1, 或者 2, 因而我们可以写为

$$\begin{aligned} (q; q)_{\infty} &= (1 + q^5 - q^{15} - q^{35} - q^{40} - q^{70} \dots) - q(1 - q^{25} - q^{50} + q^{125} \dots) \\ &\quad - q^2(1 - q^5 + q^{10} - q^{20} - q^{55} + q^{75} \dots). \end{aligned}$$

拉马努金 [4, p.212] 只是叙述了“可以证明”

$$\begin{aligned} (q; q)_{\infty} &= \frac{(q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty}}{(q^5; q^{25})_{\infty} (q^{20}; q^{25})_{\infty}} - q(q^{25}; q^{25})_{\infty} \\ &\quad - q^2 \frac{(q^5; q^{25})_{\infty} (q^{20}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty}}{(q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty}}. \end{aligned} \quad (4)$$

哈代将此看作拉马努金对 (1) 证明的一个漏洞, 并指出 [2, p.90] “拉马努金从未给出完整的证明.”

证明 这里是 (4) 的一个简单证明, 它是我近期才发现的. 三重积恒等式可以写成

$$(a^{-1}; q)_{\infty} (aq; q)_{\infty} (q; q)_{\infty} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n a^n q^{(n^2+n)/2},$$

或者

$$(1 - a^{-1})(a^{-1}q; q)_{\infty} (aq; q)_{\infty} (q; q)_{\infty} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n (a^n - a^{-n-1}) q^{(n^2+n)/2}.$$

如果我们假设 $a \neq 1$, 并对上述等式除以 $1 - a^{-1}$, 就得到

$$\begin{aligned} (a^{-1}q; q)_{\infty} (aq; q)_{\infty} (q; q)_{\infty} &= \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{a^n - a^{-n-1}}{1 - a^{-1}} \right) q^{(n^2+n)/2} \\ &= \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{a^{n+(1/2)} - a^{-n-(1/2)}}{a^{1/2} - a^{-1/2}} \right) q^{(n^2+n)/2}. \end{aligned}$$

如果我们现在令 $a = \exp 2i\theta$, 就得到

$$\prod_{n \geq 1} (1 - 2 \cos 2\theta q^n + q^{2n})(1 - q^n) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin \theta} q^{(n^2+n)/2}.$$

特别地, 若 $\theta = 2\pi/5$, 则

$$\begin{aligned} & \prod_{n \geq 1} (1 + \alpha q^n + q^{2n})(1 - q^n) \\ &= (q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty} - \beta q (q^5; q^{25})_{\infty} (q^{20}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty}, \end{aligned} \quad (5)$$

而当 $\theta = \pi/5$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \prod_{n \geq 1} (1 + \beta q^n + q^{2n})(1 - q^n) \\ &= (q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty} - \alpha q (q^5; q^{25})_{\infty} (q^{20}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty}. \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$, $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$, 并且我们已经用三重积恒等式对出现的级数求和.

当我们作替换 $\theta = 2\pi/5$ 时, 经过上述解释知: 由三重积恒等式, 和式中 $n \equiv 0 \pmod{5}$ 或 $n \equiv -1 \pmod{5}$ 的项为

$$\begin{aligned} & \sum_{m \geq 0} (-1)^{5m} \frac{\sin(10m+1)(2\pi/5)}{\sin(2\pi/5)} q^{(25m^2+5m)/2} \\ &+ \sum_{m \geq 1} (-1)^{5m-1} \frac{\sin(10m-1)(2\pi/5)}{\sin(2\pi/5)} q^{((5m-1)^2+(5m-1))/2} \\ &= \sum_{m \geq 0} (-1)^m q^{(25m^2+5m)/2} + \sum_{m \geq 1} (-1)^m q^{(25m^2-5m)/2} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{(25m^2+5m)/2} = (q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty}. \end{aligned}$$

用相同的方法, 我们可以对相应于 $n \equiv 1 \pmod{5}$ 与 $n \equiv -2 \pmod{5}$ 的项求和, 而相应于 $n \equiv 2 \pmod{5}$ 的项为 0. 这样, 我们就得到 (5). 我们可以类似地处理 (6).

若将 (5) 与 (6) 相乘, 我们得到

$$\begin{aligned} (q; q)_{\infty} (q^5; q^5)_{\infty} &= (q^{10}; q^{25})_{\infty}^2 (q^{15}; q^{25})_{\infty}^2 (q^{25}; q^{25})_{\infty}^2 - q (q^5; q^5)_{\infty} (q^{25}; q^{25})_{\infty} \\ &\quad - q^2 (q^5; q^{25})_{\infty}^2 (q^{20}; q^{25})_{\infty}^2 (q^{25}; q^{25})_{\infty}^2, \end{aligned}$$

并且如果我们现在除以 $(q^5; q^5)_{\infty}$, 我们就得到拉马努金的结果 (4). ■

现在我们来完成 (1) 的证明. 如果我们记

$$a = \frac{(q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty}}{(q^5; q^{25})_{\infty} (q^{20}; q^{25})_{\infty}} \quad \text{以及} \quad b = \frac{(q^5; q^{25})_{\infty} (q^{20}; q^{25})_{\infty}}{(q^{10}; q^{25})_{\infty} (q^{15}; q^{25})_{\infty}} = a^{-1},$$

则 (4) 变为

$$(q; q)_{\infty} = (q^{25}; q^{25})_{\infty} (a - q - q^2 b),$$

而 (3) 右端的分子为

$$\begin{aligned} & (\omega q; \omega q)_{\infty} (\omega^2 q; \omega^2 q)_{\infty} (\omega^3 q; \omega^3 q)_{\infty} (\omega^4 q; \omega^4 q)_{\infty} \\ &= (q^{25}; q^{25})_{\infty}^4 \\ &\quad \times (a - \omega q - \omega^2 q^2 b)(a - \omega^2 q - \omega^4 q^2 b)(a - \omega^3 q - \omega^6 q^2 b)(a - \omega^4 q - \omega^8 q^2 b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (q^{25}; q^{25})_{\infty}^4 \\
&\quad \times \left((a^4 - q^5(2ab^2 + b)) + q(a^3 + q^5(ab^3 + b^2)) + q^2((a^3b + a^2) - q^5b^3) \right. \\
&\quad \left. + q^3((2a^2b + a) + q^5b^4) + q^4(a^2b^2 + 3ab + 1) \right) \\
&= (q^{25}; q^{25})_{\infty}^4 \\
&\quad \times \left((a^4 - 3q^5b) + q(a^3 + 2q^5b^2) + q^2(2a^2 - q^5b^3) + q^3(3a + q^5b^4) + 5q^4 \right).
\end{aligned}$$

所以 (3) 变为

$$\begin{aligned}
\sum_{n \geq 0} p(n)q^n &= \frac{(q^{25}; q^{25})_{\infty}^5}{(q^5; q^5)_{\infty}^6} \\
&\quad \times \left((a^4 - 3q^5b) + q(a^3 + 2q^5b^2) + q^2(2a^2 - q^5b^3) + q^3(3a + q^5b^4) + 5q^4 \right).
\end{aligned}$$

如果我们取出那些幂为 $4 \pmod{5}$ 的项, 我们就得到

$$\sum_{n \geq 0} p(5n+4)q^{5n+4} = 5q^4 \frac{(q^{25}; q^{25})_{\infty}^5}{(q^5; q^5)_{\infty}^6},$$

或者

$$\sum_{n \geq 0} p(5n+4)q^n = 5 \frac{(q^5; q^5)_{\infty}^5}{(q; q)_{\infty}^6},$$

这就是 (1). ■

附录 三重积恒等式 我们有

$$(-aq; q^2)_{\infty} = (1 + aq)(-aq^3; q^2)_{\infty}.$$

如果我们记

$$(-aq; q^2)_{\infty} = \sum_{k \geq 0} a^k c_k(q),$$

则 $c_0(q) = 1$, 且

$$\sum_{k \geq 0} a^k c_k(q) = (1 + aq) \sum_{k \geq 0} a^k q^{2k} c_k(q).$$

由此即得, 对 $k \geq 1$ 有

$$c_k(q) = q^{2k} c_k(q) + q^{2k-1} c_{k-1}(q),$$

或

$$c_k(q) = \frac{q^{2k-1}}{1 - q^{2k}} c_{k-1}(q).$$

因此, 若我们记

$$(a; q)_k = (1 - a)(1 - aq) \cdots (1 - aq^{k-1}) \text{ 当 } k \geq 1 \text{ 时, } (a, q)_0 = 1,$$

则

$$c_k(q) = \frac{q^{k^2}}{(q^2; q^2)_k}$$

以及

$$(-aq; q^2)_{\infty} = \sum_{k \geq 0} \frac{a^k q^{k^2}}{(q^2; q^2)_k}.$$

这是欧拉的一个恒等式.

现在, 证明

$$(-a^{-1}q; q^2)_n (-aq; q^2)_\infty = \sum_{k=-n}^{\infty} \frac{a^k q^{k^2}}{(q^2; q^2)_{k+n}}$$

就是一个简单的归纳法了. 如果我们现在令 $n \rightarrow \infty$, 就得到

$$(-a^{-1}q; q^2)_\infty (-aq; q^2)_\infty = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{a^k q^{k^2}}{(q^2; q^2)_\infty},$$

或

$$(-a^{-1}q; q^2)_\infty (-aq; q^2)_\infty (q^2; q^2)_\infty = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k q^{k^2},$$

此即三重积恒等式. 注意, 三重积分别在替换 $(a, q) \rightarrow (-aq^{(1/2)}, q^{(3/2)})$ 和 $(a, q) \rightarrow (-aq^{(1/2)}, q^{(1/2)})$ 下可写为等价形式

$$(a^{-1}q; q^3)_\infty (aq^2; q^3)_\infty (q^3; q^3)_\infty = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k a^k q^{(3k^2+k)/2}$$

和

$$(a^{-1}; q)_\infty (aq; q)_\infty (q; q)_\infty = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k a^k q^{(k^2+k)/2}.$$

附言 我在前面间接提及的三重积恒等式“奇妙而强有力的”的推广, 在技术上称为拉马努金的 ${}_1\psi_1$ 求和.

对于有兴趣进一步了解拉马努金成果的读者, 我推荐不妨从参考 Bruce Berndt 的书 [1] 作为开始.

参考文献 (略)

(李春英 译 陆柱家 校)

(上接封三)

数 学 小 品

数学竞赛与数学奖 (续)

- Ramanujan 奖及其历届获奖者简介 ICTP 2
 2011 年度 Abel 奖颁奖典礼于 5 月 24 日在挪威首都奥斯陆举行 (图文) 2
 第七十一届 William Lowell Putnam 数学竞赛
 L. F. Klosinski, G. L. Alexanderson,
 Loren C. Larson and Mark Krusemeyer 4

名 词 解 释

- 什么是周期域?
 James Carlson Phillip Griffiths 1

- Ingelstam 定理的一个非常简单和初等的证明
 S. H. Kulkarni 2
 Hardy 空间和 Bergman 空间之间不等式的
 转换 Kehe Zhu 2
 从 ℓ^2 到 ℓ^2 的子集上的一个一一连续映射, 它
 的逆处处不连续 Sam H. Creswell 3
 向量空间中的维数, 线性泛函和范数
 Miyeon Kwon 3
 通过 Minkowski 定理证明 Pick 定理
 M. Ram Murty Nithum Thain 4
 如果欧几里得是日本人 Bill Casselman 4